b) Tính độ lớn vận tốc và góc hợp bởi vectơ vận tốc của quả cầu với phương ngang ngay khi chạm mặt biển.

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu chính của Vật lí học gồm:
A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình (lí thuyết). B. Chỉ dùng phương pháp suy luận triết học.
C. Chỉ dùng phương pháp quan sát tự nhiên không làm thí nghiệm. D. Phương pháp giải phẫu sinh học.

Câu 2. Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là 1 mm. Sai số dụng cụ của thước này thường được lấy bằng:
A. 1 cm. B. 0,5 mm (hoặc 1 mm).
C. 0,1 mm. D. 2 mm.

Câu 3. Khi nói "Một ô tô chạy từ Đà Nẵng ra Đông Hà với tốc độ 60 km/h", con số 60 km/h là:
A. Tốc độ tức thời. B. Tốc độ trung bình.
C. Gia tốc trung bình. D. Độ dịch chuyển.

Câu 4. Biểu thức tính vận tốc trung bình của vật chuyển động là:
A. $\mathbf{v_{tb}} = \mathbf{d} / \Delta t$. B. $v_{tb} = s . \Delta t$.
C. $v_{tb} = \Delta t / s$. D. $v_{tb} = a . \Delta t$.

Câu 5. Một vận động viên chạy cự li 400 m (1 vòng sân vận động) và về lại đúng vạch xuất phát hết 50 s. Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của vận động viên lần lượt là:
A. 8 m/s và 8 m/s. B. 0 m/s và 8 m/s.
C. 8 m/s và 0 m/s. D. 0 m/s và 0 m/s.

Câu 6. Gia tốc của chuyển động thẳng đều có giá trị:
A. $a > 0$. B. $a < 0$.
C. $a = 0$. D. Tăng đều theo thời gian.

Câu 7. Một xe máy đang chạy với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc 1 m/s^2. Quãng đường xe đi được sau 6 giây tăng tốc là:
A. 60 m. B. 78 m.
C. 18 m. D. 42 m.

Câu 8. Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của một vật rơi tự do (chọn chiều dương hướng xuống) là:
A. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ có hệ số góc dương. B. Đường thẳng song song trục hoành.
C. Đường parabol đi qua gốc tọa độ. D. Đường thẳng cắt trục tung tại $v_0 > 0$.

Câu 9. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất tại nơi có $g = 10\ m/s^2$. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s. B. 3 s.

C. 4,5 s. D. 9 s.

Câu 10. Hai viên bi sắt được ném ngang cùng lúc từ cùng một độ cao h với vận tốc đầu v_{01} = 10 m/s và v_{02} = 20 m/s. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Viên bi 1 chạm đất trước viên bi 2. B. Viên bi 2 chạm đất trước viên bi 1.

C. Hai viên bi chạm đất cùng một lúc. D. Tầm xa của hai viên bi bằng nhau.

Câu 11. Trong chuyển động ném xiên từ mặt đất với vận tốc đầu v_0 hợp với phương ngang góc α, tầm bay cao cực đại H của vật là:

A. $H = (v_0^2 . \sin^2\alpha) / (2g)$. B. $H = (v_0^2 . \sin 2\alpha) / g$.

C. $H = v_0^2 / (2g)$. D. $H = (v_0 . \sin\alpha) / g$.

Câu 12. Khi đo nhiều lần một đại lượng A, để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên người ta cần:

A. Chỉ đo 1 lần duy nhất. B. Thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình.

C. Thay đổi người đo liên tục không theo quy tắc. D. Bỏ qua sai số dụng cụ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một ca nô chuyển động trên một dòng sông thẳng. Biết tốc độ của ca nô so với nước là 10 m/s và tốc độ của dòng nước chảy so với bờ là 2 m/s.

- a) Khi ca nô chạy xuôi dòng, tốc độ của ca nô so với bờ là 12 m/s.
- b) Khi ca nô chạy ngược dòng, tốc độ của ca nô so với bờ là 8 m/s.
- c) Thời gian ca nô đi xuôi dòng quãng đường 240 m là 24 giây.
- d) Thời gian ca nô đi ngược dòng quãng đường 240 m là 30 giây.

Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với tốc độ 18 m/s thì tắt máy, chuyển động thẳng chậm dần đều trên mặt đường ngang với gia tốc có độ lớn 2 m/s^2.

- a) Sau 4 giây kể từ lúc tắt máy, tốc độ của xe còn lại là 10 m/s.
- b) Thời gian từ lúc tắt máy đến khi xe dừng hẳn là 9 giây.
- c) Quãng đường xe đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn là 81 m.
- d) Quãng đường xe đi được trong 10 giây kể từ lúc tắt máy là 80 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài a = 20,0 cm và chiều rộng b = 10,0 cm. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài là 1% và của chiều rộng là 2%. Sai số tỉ đối của diện tích tấm bìa S = a.b là bao nhiêu phần trăm?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng đều đi được 45 m trong 3 giây. Quãng đường chất điểm đi được trong 8 giây là bao nhiêu mét?

Câu 3. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có g = 10 m/s^2. Khi vật đạt tốc độ 30 m/s thì vật đã rơi được quãng đường bao nhiêu mét?

Câu 4. Từ độ cao h = 80 m, người ta ném ngang một vật với vận tốc đầu v_0 = 25 m/s. Lấy g = 10 m/s^2. Tầm xa của vật trên mặt đất là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian rơi của một vật trên cùng một quãng đường 5 lần và thu được bảng số liệu: t_1 = 0,50 s; t_2 = 0,52 s; t_3 = 0,49 s; t_4 = 0,51 s; t_5 = 0,48 s. Biết sai số dụng cụ là Δt_{dc} = 0,01 s.

a) Tính giá trị trung bình $\bar{t}$ và sai số tuyệt đối trung bình của 5 lần đo.

b) Tính sai số tuyệt đối Δt, sai số tỉ đối δt và viết kết quả phép đo.

Câu 2 (1,5 điểm). Một ô tô bắt đầu khởi hành từ A chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a_1 = 1 m/s^2 trong 10 giây, sau đó chuyển động thẳng đều trong 20 giây tiếp theo, rồi hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a_3 = 2 m/s^2 cho đến khi dừng hẳn tại B.

a) Tính tốc độ lớn nhất mà ô tô đạt được.

b) Tính tổng thời gian chuyển động và tổng quãng đường AB.

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khi gặp sự cố chập điện hoặc có người bị điện giật trong phòng thực hành, việc đầu tiên cần làm là:

A. Lao vào kéo trực tiếp người bị nạn ra. B. Tạt nước vào chỗ chập điện.

C. Ngắt ngay cầu dao (nguồn điện) và dùng vật cách điện tách nạn nhân ra. D. Bỏ chạy khỏi trường học.

Câu 2. Cho phép tính diện tích hình tròn S = π.R^2. Nếu sai số tỉ đối khi đo bán kính R là δR = 1,5% thì sai số tỉ đối khi tính diện tích S (bỏ qua sai số của số π) là:

A. 1,5%. B. 3,0%.

C. 2,25%. D. 0,75%.

Câu 3. Độ dịch chuyển của một vật chuyển động chỉ phụ thuộc vào:

A. Hình dạng quỹ đạo chuyển động. B. Vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của chuyển động.

C. Thời gian vật dừng nghỉ trên đường. D. Tốc độ tức thời tại mỗi điểm.

Câu 4. Đổi đơn vị tốc độ: 72 km/h tương ứng với bao nhiêu m/s?

A. 15 m/s. B. 20 m/s.

C. 25 m/s. D. 30 m/s.

Câu 5. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi từ 4 m/s đến 16 m/s trong 3 giây. Gia tốc của chất điểm là:

A. 3 m/s^2. B. 4 m/s^2.

C. 5 m/s^2. D. 6 m/s^2.

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng có phương trình tọa độ x = 5 + 10t - 2t^2 (x tính bằng m, t tính bằng s). Gia tốc của vật là: